

Κεφάλαιο 1: Λογική // Σημειώσεις Διαλέξεων

Διακριτά αντικείμενα

$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$

σύνολο $\{0, 1, 2, 3\}$

ακολουθία $(0, 1, 2, 3)$

αθροίσμα

$$\sum_{k=0}^N k = \frac{N(N+1)}{2} = \frac{N^2 + N}{2}$$

Συνχή αντικείμενα

$\mathbb{R}, \mathbb{C}$

διαστήμα $[0, 3]$ ή $(0, 3)$

οι λογαριθμοί

$$\int_0^N t dt = \frac{t^2}{2} \Big|_0^N = \frac{N^2}{2}$$

Πράξεις και πίνακες αληθείας

p	q	$p \vee q$	$p \wedge q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$	ισοδυναμία
F	F	F	F	F	T	(Λογικά ισοδυνάμεις είναι 2 προτάσεις με τον ίδιο πίνακα αληθείας / είτε είναι και οι 2
F	T	T	F	F	F	
T	F	T	F	F	F	
T	T	T	T	T	T	

$(p \vee q) \leftrightarrow (q \vee p)$ ταυτόχρονα αληθείς, είτε ταυτόχρονα ψευδείς).

Συνεισγωγή

p	q	$p \rightarrow q$
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

• η σύνδεση πρόταση $p \rightarrow q$ είναι ψευδής μόνο όταν η υποθέση (p) είναι αληθής και το συμπέρασμα (q) είναι ψευδές.

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \vee \neg p)$$

Άσκηση - Απόδειξη

Η πρόταση $(p \leftrightarrow q)$ είναι ισοδύναμη με την συνθετη πρόταση $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)]$

Απόδειξη

p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)]$
F	F	T	T	T	T
F	T	F	F	T	F
T	F	F	T	F	F
T	T	T	T	T	T

Ιδιότητες

► Ταυτολογία: $x \vee \neg x$

► Προσεταιριστική ιδιότητα: $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
και $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$

► Επιμεριστική ιδιότητα: $(p \wedge q) \vee r \equiv (p \vee r) \wedge (q \vee r)$
και $(p \vee q) \wedge r \equiv (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$

Άσκηση - Απόδειξη

Νόμο $[(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)] \equiv [(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q)]$

Απόδειξη

$$\begin{aligned} & [(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)] \equiv \\ & \equiv [(p \wedge q) \vee \neg p] \wedge [(p \wedge q) \vee \neg q] \\ & \equiv [(p \vee \neg p) \wedge (q \vee \neg p)] \wedge [(p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg q)] \\ & \equiv (\cancel{p \vee \neg p}) \wedge (q \vee \neg p) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\cancel{q \vee \neg q}) \\ & \equiv (q \vee \neg p) \wedge (p \vee \neg q) : \text{ταυτολογία } x \vee \neg x \end{aligned}$$

Ιδιότητες De Morgan

Απόδειξη

$$\triangleright \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\triangleright \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

p	q	$p \wedge q$	$\neg p \vee \neg q$	$p \vee q$	$\neg p \wedge \neg q$
F	F	F	T	F	T
F	T	F	T	T	F
T	F	F	T	T	F
T	T	T	F	T	F

Προσδιορίζετε

► Υπαρξιακή πρόταση: $\exists x P(x)$

· υπάρχει x τέτοιο ώστε το κληρονομήμα P να είναι αληθές για το x

► Καθολική πρόταση: $\forall x: P(x)$ τότε $P(x)$

Αποδεικνύεται αν δείχσει $\forall \rightarrow P$ γνήσια

Κανόνες De Morgan για προσδιορίζετε

Άρνηση	ισοδύναμη πρόταση
$\neg(\exists x: P(x))$	$\forall x: \neg P(x)$
$\neg(\forall x: P(x))$	$\exists x: \neg P(x)$

Κανόνες συλλογισμού

Ορισμός

Επιχείρημα καλείται μια ακολουθία προτάσεων: όπου στο τέλος της ακολουθίας υπάρχουν υποθέσεις, ενώ η τελευταία καλείται συμπέρασμα.

· Ένα επιχείρημα είναι ορθό αν η αληθεία των υποθέσεων συνεπάγεται την αληθεία του συμπεράσματος

Ορθά επιχειρήματα / κανόνες / ταυτολογίες

► Μodus ponens : $(p \wedge (p \rightarrow q)) \Rightarrow q$

► Μodus tollens : $(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \Rightarrow \neg p$

► Υποδεικτός συλλογισμός : $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \Rightarrow (p \rightarrow r)$

► Διαζευκτικός συλλογισμός : $((p \vee q) \wedge \neg p) \Rightarrow q$

► Επιδρομή : $((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \Rightarrow (q \vee r)$

Φροντιστήριο

Σ-Λ

• $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ Σωστό

• $(p \rightarrow q) \rightarrow r \equiv p \rightarrow (q \rightarrow r)$ Σωστό

• $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ Σωστό

• $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ Σωστό

- !
- Το A είναι επαρκής συνθήκη για το B, δηλ B εαν A: $A \Rightarrow B$.
 - Το A είναι αναγκαία συνθήκη για το B, δηλ. B μόνο αν A: $A \Leftarrow B$.

Κεφάλαιο 2: Σύνολα // Σημειώσεις Διαλέξεων

Πληθυσμός αριθμών συνόλου

→ Το πλήθος των στοιχείων συνόλου, μαθητικά πληθυσμός αριθμός

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \text{μη πεπερασμένο σύνολο} \\ \{\mathbb{R}\} \rightarrow \text{πεπερασμένο σύνολο με πληθυσμό αριθμό} = 1 \end{array} \right\}$$

Δυναμοσύνολο

→ Δεδομένου συνόλου A , το δυναμοσύνολο του A είναι το σύνολο όλων των υποσυνόλων του A και συμβολίζεται με $P(A)$ ή 2^A

Θεώρημα

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

Είδη συναρτήσεων

▷ f συνάρτηση 1-1: $a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$

• Δεν υπάρχουν 2 στοιχεία με την ίδια εικόνα

▷ f συνάρτηση επί: για κάθε $\beta \in B$, υπάρχει $\alpha \in A$ με $f(\alpha) = \beta$

→ Κάθε στοιχείο του B είναι εικόνα κάποιου στοιχείου του A .

▷ f αμφιμονοσήμαντη: 1-1 και επί

• Αντιστοιχία μεταξύ στοιχείων A και B

• Αναστροφή f^{-1} είναι συνάρτηση αν f αμφιμονοσήμαντη

Επι συνάρτησης $\rightarrow f(n) = m$

$$\lfloor \sqrt{n} \rfloor = m \Rightarrow n = m^2 \Rightarrow \sqrt{n} = \sqrt{m^2} = m \Rightarrow$$

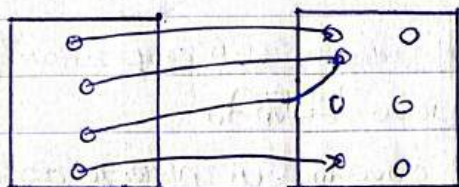
$$\Rightarrow \lfloor \sqrt{n} \rfloor = \lfloor m \rfloor = m$$

Ορισμός συνάρτησης (reminder)

Συνάρτηση είναι ένας μαapping που αντιστοιχίζει

κάθε στοιχείο ενός συνόλου A (πρώτο ορισμένο)

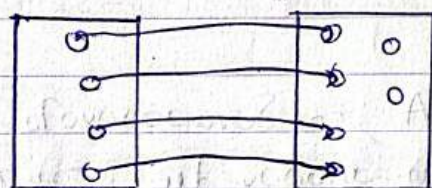
σε ένα αριθμικό στοιχείο ενός συνόλου B (δεύτερο ορισμένο)



Συνάρτηση



Συνάρτηση επι



Συνάρτηση 1-1



Συνάρτηση L-1 και επι

Κρατάω το
ακέραιο
μέρος!

Δάπεδο και οροφή

• Δάπεδο // συνάρτηση δάπεδων (floor function)

• η συνάρτηση δάπεδων συμβολίζεται με $\lfloor x \rfloor$

και ορίζεται ως ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι
μικρότερος ή ίσος του πραγματικού αριθμού x .

$$\text{π.χ. } \lfloor 3.7 \rfloor = 3$$

$$\lfloor -2.1 \rfloor = -3$$

• Οροφή // συνάρτηση οροφών (ceiling function)

• η συνάρτηση οροφών συμβολίζεται με $\lceil x \rceil$ και
ορίζεται ως ο μικρότερος ακέραιος που είναι

μικρότερος ή ίσος του πραγματικού αριθμού x .

$$\lceil 3.7 \rceil = 4$$

$$\lceil -2.1 \rceil = -2$$

Πληθυσμός αριθμός συνόλου

► Τα A, B έχουν ίσα πληθυσμότητα αν υπάρχει μια αντιστοιχία (συνάρτηση και αντιστροφή) ανάμεσα στο A και το B , δηλ. συνάρτηση $A \rightarrow B$ 1-1 και επί, οπότε γράφουμε $|A| = |B|$

~~Αν υπάρχει συνάρτηση $f: A \rightarrow B$ και αντιστροφή $g: B \rightarrow A$ τέτοια ώστε $f \circ g = \text{id}_B$ και $g \circ f = \text{id}_A$, τότε $|A| = |B|$.~~

~~Αν υπάρχει συνάρτηση $f: A \rightarrow B$ και αντιστροφή $g: B \rightarrow A$ τέτοια ώστε $f \circ g = \text{id}_B$ και $g \circ f = \text{id}_A$, τότε $|A| = |B|$.~~

Πληθυσμότητα

• Αν $f: A \rightarrow B$ είναι 1-1

► κάθε στοιχείο του A αντιστοιχίζεται σε διαφορετικό στοιχείο του B .

► Για το A δεν μπορεί να έχει περισσότερα στοιχεία από το B , ορα $|A| \leq |B|$

• Αν $f: A \rightarrow B$ είναι επί

► κάθε στοιχείο του B έχει τουλάχιστον ένα προ-εικονισμένο στο A , δηλαδή καλύπτεται όλο το B

► Για το A δεν μπορεί να έχει λιγότερα στοιχεία από το B , ορα $|A| \geq |B|$

• Αν $f: A \rightarrow B$ είναι 1-1 και επί

► κάθε στοιχείο του A αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό στοιχείο του B

• όλα τα στοιχεία του B αντιστοιχίζονται σε κάποιο του A , ορα $|A| = |B|$



Αριθμησιμότητα (μετρήσιμότητα) συνόλων

- Το A είναι αριθμησιμότητα αν $\exists$ 1-1 συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{N}$.

Θεώρημα

Οποιοδήποτε $A \subseteq \mathbb{Z}$ είναι αριθμησιμότητα.

Απόδειξη

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} : \begin{cases} x \mapsto 2x, & \text{αν } x \geq 0 \\ x \mapsto -2x - 1, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

Η f είναι συνάρτηση δηλαδή μια μονοσημάντη απεικόνιση στο $\mathbb{N}$.

Δείχνω πως είναι 1-1, ως εξής: Έστω $x \neq x'$:

- αν $x, x' \geq 0$, έστω $x > x' \Rightarrow 2x > 2x'$
- αν $x, x' < 0$, έστω $x > x' \Rightarrow -2x - 1 < -2x' - 1$
- αλλιώς $xx' \leq 0 \Rightarrow f(x) \neq f(x')$ (αριστερά και δεξιά του 0)

• Αν το σύνολο A είναι πεπερασμένο τότε είναι και αριθμησιμότητα

Θεώρημα

Το $(0, 1) \in \mathbb{R}$ είναι μη αριθμησιμότητα. Ομοίως το $(0, 1) \in \mathbb{Q}$

Απόδειξη

Διαχώνιο επιχείρημα (διαχωρισμός), αναχάμε σε αβέστο Αριθμησιμότητα $\Rightarrow$ τα υποκείμενα του $(0, 1)$ ταξινομούνται

αριθμικά ως $a_1 = 0, a_{11} a_{12} a_{13} \dots$

$a_2 = 0, a_{21} a_{22} a_{23} \dots$

$a_3 = 0, a_{31} a_{32} a_{33} \dots$

$\vdots$

$|E| = |A|$

Παύση στην ακολουθία μηδενικών: $0, 15000 \dots = 0, 14999 \dots$

(Μη φοβόμαστε να σταματάμε τους επτά)

$$\Theta \in \omega \quad b_i := \begin{cases} g, & \text{av } a_{ii} \in \{0, 1, \dots, 8\} \\ 1, & \text{av } a_{ii} = g \end{cases} \Rightarrow b_i \neq a_{ii}$$

$$b := 0, b_1 b_2 b_3 \dots \in (0, 1) \text{ and } b \neq a_i, \forall i: a_i \text{ zero}$$

~~Chlorophyll~~ / powder / extra accurate

Ποσοδείκτες

$\forall$ (καθαλισμός ποσοδείκτης) $\rightarrow$ «για κάθε»

$\exists$ (υποφραση προσδεμένη) $\rightarrow$ «Υπάρχει» ή «Υπάρχει τω L»

• Εφαρμογή: Αναγράψτε την πρόταση ώστε η αρίθμηση να είναι
Μπροστά στο υποκείμενο:

$$\neg \forall x \exists y P(x, y)$$

Benja 1: $\neg \forall x Q(x) = \exists x \neg Q(x) = \exists x \neg (\exists y P(x,y))$

Beispiel 2: $\neg \exists y R(y) = \forall y \neg R(y) = \exists x \forall y \neg P(x, y)$

Υπενθύμιση: κανόνας De Morgan για ποσοδευτές

Law of Contradiction: $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$

↳ DEV LOXUS

οτι ολα τα χ

Εχω την ιδιότητα

P

 $\hookrightarrow \gamma$

now x 1 not Exdoul

ΔΕΝ έχει την ιδιότητα P

Übungs 2. $\neg (\exists x: P(x)) \equiv \forall x: \neg P(x)$

LP δεν υπάρχει

Уавсва х нон

να έχει την ιδιότητα

P

↳ Για όλα τα x , η ιδιότητα

Ρ ΔΕΝ ΙΧΥΣΕΙ

Εφαρμογή 1.

$$\neg \forall x \forall y \forall z T(x, y, z) \equiv \exists x \neg (\exists y \forall z T(x, y, z))$$

$$\equiv \exists x \forall y \neg (\forall z T(x, y, z)) \equiv$$

$$\equiv \exists x \forall y \exists z \neg T(x, y, z) \quad \begin{matrix} > \text{πάλιν} \\ > \text{ανάστροφη} \end{matrix}$$

Εφαρμογή 2.

$$\neg \forall x \forall y R(x, y) \equiv \exists x \neg (\forall y R(x, y)) \equiv$$
$$\equiv \exists x \exists y \neg R(x, y)$$

Εφαρμογή 3

$$\neg \exists x \forall y Q(x, y) \equiv \forall x \neg (\forall y Q(x, y)) \equiv$$
$$\equiv \forall x \exists y \neg Q(x, y)$$

Εφαρμογή 4

$$\neg \forall y \exists x \exists z (T(x, y, z) \vee Q(x, y)) \equiv$$
$$\equiv \exists y \neg (\exists x \exists z (T(x, y, z) \vee Q(x, y))) \equiv$$
$$\equiv \exists y \forall x \neg (\exists z (T(x, y, z) \vee Q(x, y))) \equiv$$
$$\equiv \exists y \forall x \forall z \neg (T(x, y, z) \vee Q(x, y)) \equiv$$
$$\equiv \exists y \forall x \forall z (\neg T(x, y, z) \wedge \neg Q(x, y))$$

Επιχειρήματα και κανόνες συμπερασμού

↳ προτεινόμενες (προτάσεις που θεωρούμε αληθείς)

+

συμπεράσματα (προτάση που θέλουμε να αποδείξουμε)

Κανόνες συμπερασμού

① Modus Ponens (ΜΡ)

- Αν ισχύει ένας όρος και αυτός συνεπάγεται κάτι άλλο, το συμπέρασμα ισχύει

② Modus Tollens (ΜΤ)

- Αν το συμπέρασμα δεν ισχύει → ο όρος δεν ισχύει

$$[A \supset B] \wedge [A] \vdash [B]$$



$$[A \supset B] \wedge [A] \vdash [B]$$

$$[A \supset B] \wedge [A] \vdash [B]$$

Κεφάλαιο 3: Τεχνικές απορίθμησης / Σημειώσεις Διαλέξεων

Κανόνας του γινάμενου

Έστω ότι μια διαδικασία διαχωρίζεται σε μια ακολουθία δύο εργασιών.

Αν υπάρχουν n_1 τρόποι για να γίνει η πρώτη εργασία και για κάθε έναν από αυτούς, υπάρχουν n_2 τρόποι να γίνει η δεύτερη, τότε υπάρχουν συνολικά $n_1 \cdot n_2$ τρόποι ευρέσεων της διαδικασίας.

Κανόνας του αθροίσματος

Αν μια διαδικασία μπορεί να γίνει είτε με n_1 τρόπους είτε με n_2 τρόπους, έτσι ώστε κανένα στοιχείο των πρώτων να μην περιλαμβάνεται στους δεύτερους (αποκλειστική διαίρεση), τότε υπάρχουν συνολικά $n_1 + n_2$ τρόποι ευρέσεων της εργασίας.

Επιλογές - Αποκλεισμοί

Κανόνας της αφαίρεσης



$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$|A \oplus B| = |A| + |B| - 2|A \cap B|$$

Κόσμητο του Ερατοσθένη

• αλγόριθμος για την εύρεση όλων των πρώτων αριθμών μέχρι έναν συγκεκριμένο αριθμό.

Βήματα για εύρεση όλων των πρώτων αριθμών που είναι μικρότερα / ίσα του αριθμού n .

① Δημιουργούμε μια λίστα με διαδοχικές αριθμώσεις από το 2 μέχρι το n : $(2, 3, 4, \dots, n)$

② Έστω ότι το p είναι ίσο με το 2, τον 1ο πρώτο αριθμό.

③ Διαγράφουμε από τη λίστα όλους το πολλαπλάσια του p που είναι μικρότερα ή ίσα με n .

④ Βρίσκουμε τον 1ο αριθμό που απομένει στην λίστα μετά τον p (ο επόμενος πρώτος αριθμός) και αντικαθιστούμε το p με τον αριθμό αυτό.

⑤ Επαναλαμβάνουμε τα ③, ④ μέχρι το p^2 να είναι μεγαλύτερο από n .

⑥ Όλοι οι αριθμοί που απομένουν στη λίστα είναι πρώτοι αριθμοί.

π.χ.: Πό να βρούμε όλους τους πρώτους αριθμούς μέχρι το 30, εφαρμόσαμε ως εξής:

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30									

Διατάξεις - μεταθέσει

π.χ

Πόσες είναι οι μεταθέσει 3 στοιχείων και ποιες είναι οι διατάξεις;

$$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

$(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)$

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Θεώρημα

Το πλήθος των διατάξεων ενός συνόλου με n στοιχεία είναι

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

Απόδειξη

► δεδομεν $P_i = \{ \text{το στοιχείο } i \text{ περιέχεται στη σειρά των} \}$

► θελωμε $N(P_1, P_2, \dots, P_r) = \text{αριθμός στοιχείων στη σειρά των}$

► παρατηρωμε $N(P_1, P_2, \dots, P_m) = (n-m)!$ για $m \leq n$.

► Το πλήθος επιλογών m στοιχείων $i_1, i_2, \dots, i_m$ είναι $C(n, m)$

► Άρα

$$\begin{aligned} D_n &= n! - C(n, 1)(n-1)! + C(n, 2)(n-2)! - \dots + (-1)^n C(n, n)0! \\ &= n! - \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} C(n, k)(n-k)! = n! + \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{n!}{k!} \end{aligned}$$

Η αρχή του περισπώνα

- 10 περισπώνα με 9 διαδοχικά φωτιά
- Αρκετά φωτιά θα έχει > 1 περισπώνα

Θεώρημα

Έστω n είναι θετικός ακέραιος. Εάν θέλουμε να τοποθετήσουμε $n \geq n+1$ αντιστοιχία σε n κουτιά, τότε τουλάχιστον ένα κουτί θα περιέχει περισσότερα από ένα αντιστοιχία.

Πορίσμα

Μια συνάρτηση f από ένα σύνολο με $n \geq n+1$ στοιχεία σε ένα σύνολο με k στοιχεία δεν είναι ποτέ $1-1$.

Εφαρμογή

Πόσους φοιτητές πρέπει να έχει μια τάξη ώστε τουλάχιστον 2 να έχουν τον ίδιο βαθμό αν η βαθμολογία είναι από το 0 έως το 10 και επιτρέπονται ακέραιοι και τα μισά τους;

Απάντηση

Ο αριθμός των πιθανών τιμών είναι $\frac{10-0}{0.5} + 1 = 20+1 = 21$
άρα υπάρχουν 21 διαφορετικοί βαθμοί (κουτιά)

- Η αρχή του περισπώνα λέει: αν έχουμε n κουτιά με $n+1$ αντιστοιχία, τότε κάποιο κουτί περιέχει ≥ 2 αντιστοιχία.

Εδώ $n=21$, άρα έχουμε 22 φοιτητές.

503
Θεώρημα (Η γενικευμένη αρχή του πριγκιπά)!

Αν τοποθετήσουμε N αντικείμενα σε k μισιά, τότε
ένα τουλάχιστον μισύ θα περιέχει $\lceil \frac{N}{k} \rceil$ αντικείμενα.

Εφαρμογή

Πόσα χαρτιά πρέπει να τραβήξουμε από μια τράπουλα
52 φύλλων, ώστε τουλάχιστον 3 να έχουν το
ίδιο σύμβολο;

Απάντηση

Θεωρούμε $k=4$ μισιά. Τοποθετούμε N χαρτιά σε
αυτά θα πρέπει $\lceil \frac{N}{4} \rceil \geq 3$. Άρα $N \geq 9$.

Εφαρμογή

Πόσες μεταθέσεις των 26 γραμμάτων του Αγγλικού
αλφαβήτου δεν περιέχουν καμία από τις συμβολοσειρές
fish, rat, bird;

- ① $26!$ μεταθέσεις συνολικά
- ② Για να βρω πόσες περιέχουν fish, θεωρώ τα
4 γράμματα ενωμένα σε ένα, υπολογίζω μεταθέσεις
 $22+1$ γραμμάτων: $23!$
- ③ Αντιστοίχα $24!$ μεταθέσεις με rat και $23!$ με bird.
- ④ $21!$ μεταθέσεις με fish και rat μαζί: 4 γράμματα
του fish ενωμένα, 3 γράμματα του rat ενωμένα, τα
υπολοιπά 19 ξεχωριστά:
 $19 + 1 + 1 = 21$
- ⑤ Πότε δεν υπάρχουν bird και rat, ούτε bird και fish.
- ⑥ Εξυψεισμοί/απουλεισμοί $26! - 23! - 24! - 23! + 21!$

Ο κανόνας της διαίρεσης

► Υπάρχουν n/d διαφορετικά αποτελέσματα ενός πειράματος που εκτελείται δυναμικά με n αποτελέσματα, αλλά για το καθένα d από αυτά είναι ίδια.

► Συνολοθεωρητικά χωρίς για $n=|A|$ δυναμικά αποτελέσματα και κάποιο αλγόριθμο K διαίρετων αποτελεσμάτων, την εξής ομαδοποίηση:

$$A = A_1 \cup \dots \cup A_K, \quad A_i \cap A_j = \emptyset, \quad \forall i, j$$

όπου $|A_1| = \dots = |A_K| = d$, συνεπώς $K = |A|/d = n/d$

// Αν μπράς κατ' και βλέπεις ότι καθε ξεχωριστό αποτέλεσμα "εμφανίζεται" αριθμός K φορές, τότε για να βρεις ποσα πραγματικά διαφορετικά αποτελέσματα υπάρχουν, διαίρεις το συνολικό πλήθος με K

Ροτόντα: πρόβλημα

Με ποσας διαφορετικας τροπους καθονται σε ροτόντα 4 άτομα, θεωρώντας 2 ίδιους τροπους αν καθενας έχει δεξιά και αριστερά, διασπάζεται;

► Η $1n$ θέση ορίζεται με 4 τροπους, ορα $|A_i| = 4$ οι τροποι με μ'α συγκεκριμένη θέση ως $1n$. Άρα $4!/4 = 6$ τροποι καθίσταται.

Απαριθμώντας τις συναρτήσεις "Επι"

- Πόσες επι συναρτήσεις $f: A \rightarrow B$ υπάρχουν εάν $|A|=6$ και $|B|=3$;

Απάντηση

- Έστω b_1, b_2, b_3 τα τρία στοιχεία του συνόλου B .
Θεωρούμε την ιδιότητα $P_i = \{ \text{η εικόνα της } f \text{ δεν περιέχει το } b_i \}$
- Συνολικά υπάρχουν 3^6 συναρτήσεις f .
- Έχουμε $N(P_i) = 2^6$, $i=1, 2, 3$ (2 επιλογές για 6 στοιχεία).
Εφόσον $i \neq j$ τότε $N(P_i \cap P_j) = 1^6$ (1 επιλογή για 6 στοιχεία).
Οι συνδυασμοί $\{P_i, P_j\}$ δυο ιδιοτήτων είναι $C(3, 2) = 3$.

Συνολικά: $N(P_1 \cup P_2 \cup P_3) = 3^6 - 3 \cdot 2^6 + 3 \cdot 1^6 = 540$

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Αν δεν είχαμε περιορισμό $\rightarrow 3^6 = 729$ συναρτήσεις

- Αφαίρεστε όσες ΔΕΝ είναι επι.
- Ανλαδή αυτές που χρησιμοποιούν μόνο 1 ή 2 από τα 3 στοιχεία του B .

① Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούν μόνο 1 στοιχείο του B :

- Διαλέξε ποιο από τα 3 είναι $\rightarrow 3$ επιλογές
 - Όλα τα 6 στοιχεία του A πάνε σε αυτό $\rightarrow 1$ τρόπο
- Αρα **3 συναρτήσεις**

② Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούν μόνο 2 στοιχεία του B :

- Διαλέξε ποια 2 $\rightarrow C(3, 2) = \frac{3!}{2!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = 3$ επιλογές
 - Για αυτά τα 2 στοιχεία, τα 6 στοιχεία του A μπορούν να πάνε σε οποιοδήποτε από τα 2 άρα $2^6 = 64$.
 - Αντίστροφώς υπάρχουν 2 συναρτήσεις που δεν χρησιμοποιούν με τα 2 (όλα πάνε στο πρώτο, όλα πάνε στο δεύτερο) άρα (χάθηκε $64 - 2 = 62$ συναρτήσεις).
- α. τελικά $729 - 189 = 540$ επι συναρτήσεις

Αναριθμώντας τις συναρτήσεις επι/Γενίκευση για το
πλήθος των συναρτήσεων επι από σύνολα m στοιχεία σε
σύνολα n στοιχεία

► Για $m \geq n$, το πλήθος συναρτήσεων επι είναι

$$n^m = C(n,1)(n-1)^m + C(n,2)(n-2)^m + \dots + (-1)^{n-1} C(n,n-1)1^m$$

Σημείωση

$$C(n,2) \rightarrow \binom{n}{2}$$

► με πόσους τρόπους μπορού να επιλέξω 2 στοιχεία από ένα
σύνολο με n στοιχεία χωρίς σειρά

Κεφ 4: Μεταθέσεις - Συνδυασμοί

Ορισμός

Μεταθέση ενός συνόλου διαμετρικών αντιστοιχιών ονομάζεται μια διατεταγμένη τοποθέτηση αυτών των αντιστοιχιών (διατάξη).

► Ενδιαφερόμαστε επίσης για τη διατεταγμένη μεταθέσεις ενός υποσυνόλου: Μεταθέση- r (μεταθέση από r) ονομάζεται την διατεταγμένη τοποθέτηση r στοιχείων του συνόλου.

π.χ.

Έστω το $S = \{1, 2, 3\}$

- Η διατάξη $[3, 1, 2]$ είναι μια μεταθέση του S
- Η διατάξη $[3, 1]$ είναι μια μεταθέση-2 του S .

Πλήθος μεταθέσεων

► το πλήθος των μεταθέσεων- r η στοιχείων συμβολίζεται $P(n, r)$.

Θεώρημα 1.

Έστω n θετικός αριθμός και r αριθμός τέτοιος ώστε $1 \leq r \leq n$. Τότε το πλήθος των μεταθέσεων- r είναι

$$P(n, r) = n(n-1) \dots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Απόδειξη

Το πρώτο στοιχείο της διατάξης μπορεί να επιλεγεί με n τρόπους. Το δεύτερο με $n-1$ τρόπους και με την ίδια λογική το r -οστό στοιχείο με $n-(r-1)$ τρόπους. Εφαρμόζοντας τον κανόνα του γινόμενου βρίσκουμε το αποτέλεσμα.

π.χ

Έστω r αριθμητικές κλάσεις, n διακριτά/αριθμητικά κλάση, $n \geq r$, σε κάθε κλάση το πολύ 1 κλάση.

$$\# \text{τροποποιήσεων} = n(n-1) \dots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!} =: P(n, r)$$

Άλλο παράδειγμα

$r=2$ αριθμητικές κλάσεις σε $n=3$ διακριτά κλάση
τοποθετούνται με $P(3, 2) = 3! = 6$ τρόπους.

Ορισμός

Συνδυασμοί- r στοιχείων ενός συνόλου n στοιχείων ονομάζονται n μη διατεταγμένη επιλογή r στοιχείων του ~~συνόλου~~ συνόλου και συμβολίζονται με $C(n, r)$ (combinations).

Θεώρημα 2

Έστω n θετικός ακέραιος και r ακέραιος τέτοιος ώστε $0 \leq r \leq n$. Τότε το πλήθος των συνδυασμών- r , δηλ. των μη διατεταγμένων επιλογών r στοιχείων είναι

$$C(n, r) =: \frac{n!}{r!(n-r)!} =: \binom{n}{r}$$

Παράδειγμα

- ▶ 30 αθλητές προπονούνται για την αποστολή στον Άθην.
- ▶ Με πόσους τρόπους επιλέγεται μια 6μελής αποστολή;

Απάντηση

$$C(30, 6) = \frac{30!}{24! 6!} \approx 600 \cdot 10^3 \text{ συνδυασμοί}$$

Διαφορές μεταθέσεων και συνδυασμού

Μεταθέσεις (permutations)

- ▶ η σειρά έχει σημασία
- ▶ συνήθως χρησιμοποιείται όταν βαρύνει αναμενόμενα σε σειρά ή όταν η θέση παίζει ρόλο.

Τύπος:

▶ Μετάθεση όλων: $n!$

▶ Μετάθεση k από n :

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Συνδυασμοί (combinations)

- ▶ η σειρά **ΔΕΝ** έχει σημασία
- ▶ χρησιμοποιείται όταν απλά διαλεγόμαστε ομάδες / υποσυνόλα χωρίς σειρά.

Τύπος:

$$C(n, k) = \frac{n!}{k! (n-k)!}$$

Συνδυασμικές ταυτότητες

$$\triangleright 0! = 1$$

$$\triangleright \binom{n}{n} = 1 = \binom{n}{0}$$

$$\triangleright \binom{n}{1} = n$$

$$\triangleright \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \binom{n}{n-r}$$

$$\text{δηλ } C(n, r) = C(n, n-r)$$

$$\triangleright \binom{n}{r} := 0, \forall r > n \text{ \& } \forall r < 0 \text{ (συμβαση)}$$

Σημείωση

Υποσύνολο $\neq$ διατεταγμένο υποσύνολο

► στο σύνολο δεν υπάρχει σειρά

► η διατάξη των στοιχείων δεν παίζει κανέναν ρόλο

► η σειρά μετράει

► το ίδιο σύνολο ΜΕ

διαφορετική σειρά θεωρείται διαφορετικό διατεταγμένο υποσύνολο

Παράδειγμα 7 (διαφορές 17/78)

$$M = \{A, B, C\}$$

$$\triangleright |P(M)| = 2^3 = 8$$

$$\triangleright \#(\text{Υποσυνόλων } \psi \leq 2 \text{ στοιχεία}) = \binom{3}{2} = 3$$

$$\triangleright \#(\text{Διατεταγμένων υποσυνόλων με 2 στοιχεία}) = 3 \cdot 2 = 6$$

Εξήγηση: ► η σειρά μετράει

► για κάθε ζεύγος υπάρχουν $2! = 2$ διατάξεις

► Τα ζεύγη είναι 3 άρα $3 \cdot 2 = 6$ // μπορούμε να το

βρούμε και από τον τύπο των μεταθέσεων:

$$P(3, 2) = \frac{3!}{(3-2)!} = \frac{6}{1} = 6$$

Εξήγηση: ► η σειρά ΔΕΝ μετράει

άρα μπορούμε να πάρουμε τον τύπο για τους συνδυασμούς

$$C(3, 2) = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{3!}{2!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = 3$$

Παράδειγμα 8

$M = \text{Μηάλας µηλιαράδου} = \{1, 2, \dots, 15\}$

► $|P(M)| = 2^{15} = 32768$

► $\# (\text{Υποσυνόλων µε 3 µηάλας}) = \binom{15}{3} = \frac{15!}{12!3!} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{3!}$

► $\# (\text{Διατεταγµένων υποσυνόλων µε 3 µηάλας}) = 15 \cdot 14 \cdot 13$

Ταυτότητα του Pascal.

$$\binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} = \binom{n}{r}$$

Απόδειξη

$$\frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!} + \frac{(n-1)!}{r!(n-r-1)!} = \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r-1)!} \left(\frac{1}{n-r} + \frac{1}{r} \right)$$

$$= \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r-1)!} \frac{n}{(n-r)r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$



Διωνυµικοί συντελεστές

• Διωνυµικοί Θεώρημα

Θεώρημα 3

$$(x+y)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} x^r y^{n-r}, \quad n \geq 0$$

► Για αυτό οι αριθμοί $\binom{n}{r}$ ονοµάζονται διωνυµικοί συντελεστές

Παράδειγμα 9

Βρείτε το ανάπτυγμα του $(x+y)^4$.

Απάντηση

$$(x+y)^4 = \sum_{j=0}^4 \binom{4}{j} x^j y^{4-j} = y^4 + 4y^3x + 6y^2x^2 + 4yx^3 + x^4$$

↓ Βήμα - Βήμα υπολογισμός

► Για $j=0$: $\binom{4}{0} x^0 y^4 = y^4$

► Για $j=1$: $\binom{4}{1} x^1 y^3 = 4y^3x$

► Για $j=2$: $\binom{4}{2} x^2 y^2 = 6y^2x^2$

► Για $j=3$: $\binom{4}{3} x^3 y = 4yx^3$

► Για $j=4$: $\binom{4}{4} x^4 y^0 = x^4$

Σηαγωγιστή απόδειξη διωνυμικού θεωρήματος

Βάση $n=0$: $L=L$, $n=L$: $x+y = x^0y + xy^0$

Σηαγωγιστό Βήμα

$$(x+y)^n = (x+y) \cdot \sum_{r=0}^{n-1} \binom{n-1}{r} x^r y^{n-1-r} = (\text{Σηαγωγή})$$

$$= \sum_{r=0}^{n-1} \binom{n-1}{r} x^{r+1} y^{n-1-r} + \sum_{r=0}^{n-1} \binom{n-1}{r} x^r y^{n-r} =$$

$$= \binom{n-1}{n-1} x^n + \sum_{r=L}^{n-1} \binom{n-1}{r-1} x^r y^{n-r} + \sum_{r=L}^{n-1} \binom{n-1}{r} x^r y^{n-r}$$

$$+ \binom{n-1}{0} y^n = \binom{n}{0} y^n + \sum_{r=L}^{n-1} \binom{n}{r} x^r y^{n-r} + \binom{n}{n} x^n \text{ (Pascal)}$$

Παραδειγμα 10

Ποιος είναι ο συντελεστής του $x^{20}y^{15}$ στο $(x+y)^{25}$;

Απάντηση

$$\binom{25}{10} = \frac{25!}{10!15!} = 3.268.760$$

Επίσημη

Διωνυμικό θεώρημα

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

► Ίσως τον συντελεστή μπορούμε από το $x^{20}y^{15}$
αφού $x^{20}y^{15} \rightarrow k=20, n-k=15$
ή αλλιώς $n-k=15 \Rightarrow n=25$

Άρα ο συντελεστής είναι $\binom{25}{10}$

Άμεσα πορίσματα

► $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ (αذاخذنا $x=y=1$)

► $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ (αذاخذنا $x=1, y=-1$)

► $\sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k} = 3^n$

Ταυτότητα Vandermonde

Θέωρημα 4

Έστω n, m, r θετικοί αριθμοί, με $r \leq n$ και $r \leq m$
Τότε

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{u=0}^r \binom{m}{r-u} \cdot \binom{n}{u}$$

Ο τύπος για τις διαγωνίους

$$D = \frac{n(n-3)}{2}$$

Γενίευση αρχή του περιγράμνου

$$\text{Αριθμός για εγγύηση} = m \cdot (n-1) + 1 // D = (m-1)k + 1$$